

**Lucian MATEI**

**Oana Victoria OȚĂȚ**

**Ilie DUMITRU**

**Theodor George OPRICA**



Proiectarea și modelarea fluxurilor de circulație

**Lucian MATEI**

**Ilie DUMITRU**

**Oana Victoria OȚĂȚ**

**Theodor George OPRICA**

# **PROIECTAREA ȘI MODELAREA FLUXURILOR DE CIRCULAȚIE**



**Editura UNIVERSITARIA**  
**Craiova, 2020**

Referenți științifici:

Prof. univ. dr. ing. Dumitru Ilie

Prof. univ. dr. ing. Ispas Nicolae

Copyright © 2020 Editura Universitari

Toate drepturile sunt rezervate Editurii Universitaria

**Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României**

**Proiectarea și modelarea fluxurilor de circulație** / Lucian Matei, Ilie

Dumitru, Oana Victoria Oțăt, Theodor George Oprica. - Craiova :

Universitaria, 2020

Conține bibliografie

ISBN 978-606-14-1625-7

I. Matei, Lucian

II. Dumitru, Ilie

III. Oțăt, Oana Victoria

IV. Oprica, Theodor George

656

## Cuprins

|       |                                                                |    |
|-------|----------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Formarea fluxurilor rutiere sau curenților de circulație ..... | 9  |
| 1.1   | Fluxul, viteza și densitatea .....                             | 9  |
| 1.2   | Fluxul, capacitatea și cererea .....                           | 9  |
| 1.3   | Intervalul între vehicule (Headway).....                       | 11 |
| 1.4   | Tehnici de măsurare pentru decalajul de timp, debit și timp..  | 12 |
| 1.5   | Viteza .....                                                   | 13 |
| 1.6   | Tehnici de măsurare pentru viteză .....                        | 15 |
| 1.7   | Densitate și interspațiul dintre vehicule.....                 | 15 |
| 1.8   | Caracteristicile fluxului de trafic în timp și spațiu.....     | 16 |
| 1.9   | Modele flux de trafic .....                                    | 18 |
| 1.9.1 | Modelul Greenshields .....                                     | 18 |
| 1.9.2 | Prezentare generală a altor modele de fluxuri de trafic ..     | 20 |
| 2     | Instrumente matematice de analiză a fluxurilor de trafic ..... | 23 |
| 2.1   | Analiza undelor de șoc .....                                   | 23 |
| 2.2   | Curbe cumulative și analiza cozii de așteptare .....           | 26 |
| 3     | Prognoza fluxurilor rutiere .....                              | 29 |
| 3.1   | Datele de intrare în modelele de prognoză .....                | 30 |
| 3.1.1 | Gospodării (Originile călătoriei) .....                        | 31 |
| 3.1.2 | Forța de muncă (Destinațiile călătoriilor) .....               | 33 |
| 3.1.3 | Date de intrare în raport cu sistemul de transport.....        | 34 |
| 3.1.4 | Sondaje din trafic.....                                        | 34 |
| 3.2   | Structura generală .....                                       | 35 |
| 3.3   | Modelul de generare a călătoriilor (Z.A.T.) .....              | 36 |

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Proiectarea și modelarea fluxurilor de circulație                                                        |    |
| 3.3.1 Modelul de estimare a călătoriilor .....                                                           | 39 |
| 3.3.2 Modelul de estimare a creșterii .....                                                              | 39 |
| 3.4 Modelul generare și atracție .....                                                                   | 40 |
| 3.5 Modelul de distribuție a călătoriilor .....                                                          | 40 |
| 3.5.1 Modelul intrazonal .....                                                                           | 41 |
| 3.5.2 Modelul interzonal .....                                                                           | 42 |
| 3.6 Modelul de partajare modală a călătorie .....                                                        | 43 |
| 3.6.1 Modelul Logit suprapus .....                                                                       | 43 |
| 3.6.2 Modelul structură divizată .....                                                                   | 46 |
| 4 Elemente de teoria fluxurilor rutiere .....                                                            | 49 |
| 4.1 Modelarea mișcării unui singur vehicul .....                                                         | 49 |
| 4.1.1 Viteza constantă .....                                                                             | 52 |
| 4.1.2 Accelerarea constantă .....                                                                        | 53 |
| 4.1.3 Accelerarea variabilă .....                                                                        | 55 |
| 4.1.4 Mișcarea în funcție de distanță și viteză .....                                                    | 57 |
| 4.2 Traectoriile vehiculelor și performanța traficului .....                                             | 58 |
| 4.2.1 Efectele caracteristicilor vehiculului asupra mișcării unui singur vehicul .....                   | 58 |
| 4.2.2 Efectele caracteristicilor și comportamentului șoferului asupra mișcării unui singur vehicul ..... | 63 |
| 4.2.3 Efectele mediului de conducere asupra mișcării unui singur vehicul .....                           | 65 |
| 4.3 Modelarea mișcării unui grup (pluton) de vehicule .....                                              | 66 |
| 4.3.1 Generalități privind vehiculul urmărit .....                                                       | 68 |
| 4.3.2 Algoritmi de modelare pentru vehiculul urmărit .....                                               | 72 |
| 4.3.3 Modelarea schimbării benzilor .....                                                                | 82 |
| 4.3.4 Estimarea interspațiului .....                                                                     | 84 |
| 5 Modelarea circulației urbane prin semaforizare .....                                                   | 87 |

## Proiectarea și modelarea fluxurilor de circulație

|       |                                                                                                     |     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1   | Evaluarea intersecțiilor semaforizate .....                                                         | 88  |
| 5.1.1 | Coadă de așteptare .....                                                                            | 88  |
| 5.1.2 | Timpul de întârziere .....                                                                          | 90  |
| 5.1.3 | Nivelul de serviciu.....                                                                            | 91  |
| 5.1.4 | Grupul de benzi critice .....                                                                       | 93  |
| 5.1.5 | Lungimea ciclului de semaforizare .....                                                             | 94  |
| 5.1.6 | Alocarea timpului de verde .....                                                                    | 95  |
| 5.2   | Modelarea fluxului de trafic.....                                                                   | 95  |
| 5.2.1 | Reprezentarea cozilor de așteptare.....                                                             | 95  |
| 5.2.2 | Diagrame utilizate în modelarea și analiza traficului .....                                         | 101 |
| 5.3   | Coordonarea semaforizărilor .....                                                                   | 108 |
| 5.3.1 | Generalități privind coordonarea semnalelor .....                                                   | 108 |
| 5.3.2 | Când se utilizează planuri de coordonare .....                                                      | 110 |
| 5.3.3 | Principiile de creare a coordonării planurilor de semnal .....                                      | 111 |
| 6     | Modelarea și simularea rețelelor de trafic rutier .....                                             | 117 |
| 6.1   | Structura generală a unui model de trafic virtual.....                                              | 117 |
| 6.1.1 | Rolul modelării și simulării traficului rutier .....                                                | 117 |
| 6.1.2 | Caracteristicile modelului virtual .....                                                            | 119 |
| 6.1.3 | Domeniul de aplicare al modelului .....                                                             | 120 |
| 6.1.4 | Anul de referință .....                                                                             | 120 |
| 6.1.5 | Caracteristici generale .....                                                                       | 122 |
| 6.2   | Studii de caz .....                                                                                 | 125 |
| 6.2.1 | Studiu de caz 1 - Optimizarea transportului public în orașul Craiova .....                          | 125 |
| 6.2.2 | Studiu de caz 2 - Modelarea transportului în comun și analiza izocronelor rețelei de autobuze ..... | 152 |
| 6.2.3 | Studiu de caz 3 – Studiu de trafic zonă urbană .....                                                | 164 |

## Proiectarea și modelarea fluxurilor de circulație

|       |                                                                                 |     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 6.2.4 | Studiu de caz 4 – Evaluarea geometriei unei intersecții<br>nesemaforizate ..... | 186 |
| 7     | Bibliografie .....                                                              | 193 |



- [106] Lucian Matei, Ilie DUMITRU, Alexandru Oprica, Laurentiu Racila, Bogdan Florescu, Alexandru, Dima, Mihaela Racila - Studies on determining the dynamics of public transport based on interdependent passengers – reconfiguration, AMMA 2018: the 4th International Congress of Automotive and Transport Engineering “Automobiles, Mobility, and Alternative Solutions”: selection of papers, pp. 229 – 236, Editura U.T.Press, ISBN 978-606-737-314-1, Cluj-Napoca, 2018